



¿Me Conviene Apostar?

Valor Esperado y Educación Financiera · Probabilidad · 3º ESO



Individual



30 minutos



Dificultad: media



¿ME CONVIENE APOSTAR?

Antes de analizar los juegos, necesitas conocer el **Valor Esperado**:

$$E = \sum (\text{ganancia neta}) \times P(\text{esa ganancia})$$

Si $E > 0$: a largo plazo ganas. Si $E < 0$: a largo plazo pierdes. Si $E = 0$: el juego es justo.

Ganancia neta = premio recibido – coste de jugar

Analiza los 4 juegos y decide matemáticamente cuál es el «menos malo».

🎫 Juego 1 — La Lotería del Cole

En la rifa del colegio venden 500 papeletas a **2 € cada una**. El premio único es una tablet de **300 €**.

$$P(\text{ganar}) = \frac{1}{500} \quad P(\text{no ganar}) = \frac{499}{500}$$

Ganancia neta si ganas: $300 - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ €

Ganancia neta si no ganas: $0 - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ €

$$E = 298 \times \frac{1}{500} + (-2) \times \frac{499}{500} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ €}$$

Interpretación: Por cada papeleta comprada, de media $\underline{\hspace{2cm}}$ €

🎲 Juego 2 — El dado ganador

Pagas **1 €** para lanzar un dado. Si sale 6, ganas **4 €**. Si no, pierdes tu euro.

$$P(\text{sale 6}) = \frac{1}{6} \quad \text{Ganancia neta si sale 6: } 4 - 1 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ €}$$

Ganancia neta si no sale: $\underline{\hspace{2cm}}$ €

$$E = 3 \times \frac{1}{6} + (-1) \times \frac{5}{6} = \frac{3-5}{6} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ €}$$

Si juegas 60 veces, ¿cuánto esperas ganar o perder en total? $\underline{\hspace{2cm}}$ €

% Juego 3 — La ruleta simplificada

Una ruleta tiene 37 números (0 al 36). Apuestas **1 €** al rojo (18 números rojos). Si sale rojo, ganas **1 € más** (recuperas tu apuesta y ganas otra). Si no, pierdes tu euro.

$P(\text{rojo}) = \underline{\hspace{2cm}}$ Ganancia neta si sale rojo: $\underline{\hspace{2cm}}$ €

Ganancia neta si no sale: $\underline{\hspace{2cm}}$ €

$$E = 1 \times \frac{18}{37} + (-1) \times \frac{19}{37} = \frac{18 - 19}{37} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ €}$$

¿Por qué el 0 favorece al casino? $\underline{\hspace{4cm}}$

🏆 Juego 4 — La apuesta deportiva

Una casa de apuestas ofrece cuota **2,0** para que gane el equipo local (pagas 1 €, si aciertas te devuelven 2,00 €). La probabilidad real de que gane el local es del **40 %**.

Ganancia neta si aciertas: $2,00 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$ € $P = 0,40$

Ganancia neta si fallas: $\underline{\hspace{2cm}}$ € $P = 0,60$

$$E = 1,00 \times 0,40 + (-1) \times 0,60 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ €}$$

¿Cuál sería la cuota «justa» para que $E = 0$? cuota = $\frac{1}{0,40} = \underline{\hspace{2cm}}$

Ranking: del «menos malo» al peor

Juego	Valor esperado (€)	Posición
Lotería del cole		
Dado ganador		
Ruleta		
Apuesta deportiva		

- ¿Alguno de los 4 juegos tiene valor esperado positivo? $\underline{\hspace{2cm}}$
- ¿Por qué crees que tanta gente apuesta si el valor esperado es siempre negativo?
 $\underline{\hspace{4cm}}$
- Si una persona juega a la ruleta 1000 veces apostando 1 € cada vez, ¿cuánto espera perder? $\underline{\hspace{2cm}}$ €
- ¿Qué juego recomendarías a alguien que quiere «perder lo menos posible»?
 $\underline{\hspace{4cm}}$